המסלול האקדמי המכללה למינהל
להצלחה יש דרך

המסלול האקדמי המכללה למינהל

בית הספר "מדעי המחשב"

ת.ז הסטודנט:_____

מס' חדר:_____ מס' נבחן:_____

מבחן בקורס :"למידה חישובית וכריית נתונים"

תאריך הבחינה: 27.07.2015 שעה- 09:00

שנה"ל:תשע"ה ,סמסטר:ב , מועד:א'

שם המרצה/ים: ד"ר משה בוטמן, ד"ר כפיר בר

משך הבחינה כולל: 2.5 שעות

מספר חלקים בבחינה:2

הוראות לנבחן:

בבחינה שני חלקים:

חלק א': בחלק זה 12 שאלות רב ברירה, משקל כל שאלה 5 נקודות. יש לענות על 12 השאלות.

חלק ב': בחלק זה 2 שאלות פתוחות משקל החלק – 40 נקודות. יש לענות בגוף המחברת.

יש לבחור את התשובה הנכונה ביותר ולסמן את התשובה בדף הקידוד.

יש לסמן את התשובה בדף הקידוד בעט שחור או כחול בלבד באופן ברור ומודגש.

אין לסמן את התשובות על גבי השאלון בטוש זוהר (מרקר)!

רק דף הקידוד ייבדק!

הוראות נוספות:

יש להחזיר את טופס השאלון של שני חלקי הבחינה!

- **הבחינה: ללא חומר עזר!**
- **שימוש במחשבון כיס/פיננסי: לא**
- **מחברת טיוטה: לפי צורך**

***** חשוב מאוד!!!**

בדף הקידוד יש לרשום ולקדד את מספר השאלון מוצמד לימין (להוסיף אפסים משמאל).

יש לרשום את מס' תעודת הזהות במקום המיועד בכתב יד ברור (כולל ספרת הביקורת).

בהצלחה !!!

1. **נתונות הנקודות הבאות על גרף ה-ROC**
Point A: TP=70% FP=5%
Point B: TP=80% FP=8%
Point C: TP=90% FP=10%
Point D: TP=95% FP=12%
מה ערך ה-EER של גרף זה?

1. 5
2. 8
3. 10
4. 12
5. גם 10 וגם 12 עומדים בקריטריון ה-EER

---

2. **נתונה לנו טבלת אימון בה 8 ווקטורים. הסיווגים כדלהלן:**
Vector 1: "Cat"
Vector 2: "Cat"
Vector 3: "Dog"
Vector 4: "Cow"
Vector 5: "Cow"
Vector 6: "Giraffe"
Vector 7: "Dog"
Vector 8: "Giraffe"
מהי האנתרופיה של ה"סיווג"

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5

---

3. **נתונים שלושה מסווגים h1,h2,h3**
שלושת המסווגים הינם בלתי תלויים.
נתונות ההסתברויות לטעות של כל מסווג
p-error-h1 =0.2
p-error-h2 = 0.1
p-error-h3 = 0
מפעילים תהליך של boosting עם הצבעת רוב.
מה ההסתברות לטעות של המסווג המשוקלל?

1. 0
2. 1
3. 0.01
4. 0.02
5. 0.03

---

4. **overfitting משמעו**

1. מצאנו פונקציה שמתאימה את עצמה התאמת יתר לקבוצת המבחן
2. מצאנו פונקציה שמתאימה את עצמה התאמת יתר לקבוצת האימון
3. שיטת סיווג
4. שיטת אישכול
5. שיטה להערכת ביצועי מכונת למידה

---

5. אלגוריתם k-means. נתונים הווקטורים הבאים:

a:(1,1,1)
b:(0,0,0)
c:(2,2,2)
d: (-1,-1,-1)

הרצנו את אלגוריתם kmeans עבור k=2 וקיבלנו שהווקטורים a,b,d שייכים לאשכול אחד ואילו הווקטור c שייך לאשכול שני.
מהו ה-distortion עבור תוצאה זו? (כל החישובים אוקלידיים - דלתא בריבוע, ללא שורשים)

1. 6
2. 0
3. 2
4. 5
5. 4

---

6. אלגוריתם ADABOOST - נתונה בעיית למידה 3 מימדית
נתוונת שלושת ההיפוטזות הבאות

h1 = SGN(x1+x2+x3)
h2 = SGN(0.5x1+x2+0.5x3)
h3 = SGN(x2-x1)

המשקולות של ההיפוטזות

alpha1 = 0.2
alpha2 = 0.2
alpha3 = 0.6

נתונים שני הווקטורים

v1 = (-1,1,-2)
v2 = (0,2,0)

כיצד יסווגו ווקטורים אלו

1. לא ניתן לדעת
2. v1 = N, v2 = N
3. v1 = N, v2 = P
4. v1 = P, v2 = N
5. v1 = P, v2 = P

---

7. אלגוריתם SVM-HARD_MARGIN
נתון לנו שהווקטור

v1=(4,4,4,4)

סיווגו חיובי והינו SUPPORT VECTOR
נתון לנו גם
alpha1 =0.8, alpha2 = 0.5, alpha3 = 0.4
מהו ערכו שך b?

1. 1
2. 2
3. 0.5
4. לא ניתן לדעת
5. 0

---

8. אלגוריתם אישכול היררכי bottom-up

1. אלגוריתם סיווג עם נטיה ל-overfitting
2. חסרונו הגדול - קביעת תנאי העצירה
3. חסרונו הגדול - הגדרת "צפיפות" (r, minPts)
4. עשוי להכנס ללולאה אין-סופית ולא לעצור
5. כל התשובות נכונות

---

9. נתונה טבלת האימון הבאה:

X1	X2	X3	X4	class
3	5	2	1	1
5	1	1	3	1
2	1	3	0	-1
1	2	4	3	1

נדרש לסווג עם אלגוריתם פרספטרון. כפי שלמדנו בהרצאות, מוסיפים נוירון דמי שערכו x0=1.

הניחוש הראשוני שלנו לקבוצת המשקולות הוא:

w0=2, w1=2, w2=1, w3=2, w4=1

מריצים את האלגוריתם על הדוגמאות כפי סדר הופעתם בטבלה. מה יהיה צעד העדכון הבא?"

1. אין צעדי עדכון. משקולות אלו פותרים את הבעיה
2. w0=1, w1=0, w2=-1, w3 = -1, w4 = 1
3. w0=2, w1=0, w2=1, w3 = -1, w4 = 1
4. w0=1, w1=0, w2=1, w3 = -1, w4 = -1
5. w0=1, w1=0, w2=0, w3 = -1, w4 = 1

---

10. אלגוריתם סיווג KNN ("השכנים הקרובים"). מציעים לנו להשתמש ב-K השווה למס' הווקטורים בקבוצת האימון

1. ללא שקלול מרחקים - יסווג לפי רוב העולם. עם שקלול מרחקים - לפי מיעוט הווקטורים
2. ללא שקלול מרחקים - יסווג לפי רוב העולם. עם שקלול מרחקים - יתכן ויסווג לפי מיעוט הווקטורים
3. עם משקול מרחקים וללא משקול מרחקים, כל ווקטור חדש שיגיע לסיווג - יסווג לפי רוב הווקטורים בקבוצת האימון
4. עם שקלול מרחקים - יסווג לפי רוב העולם רק אם זו בעית סיווג "מרובת מחלקות"
5. אין משמעות ל-K שנבחר

---

11. רוצים לסווג את הווקטור (3,3,3) עפ"י KNN
חישבנו את המרחקים מכל קבוצת האימון. להלן:

דוגמא מס'	מרחק מהדוגמא (3,3,3)	סיווג הדוגמא
1	2	1
2	3	1
3	2	1
4	4	2
5	1.5	2
6	5	2
7	4	3
8	4	3

1. עבור K=1 יסווג כמחלקה "3"
2. עבור K=3, תלוי בשקלול מרחקים
3. עבור k=5, יסווג כמחלקה "2"
4. עבור K=3, יסווג כמחלקה "3"
5. עבור K=1, תלוי בשקלול המרחקים

12. **נתונות לנו שלוש קבוצות אימון המייצגות שלוש בעיות למידה שונות**

קבוצה 1 - שתי מחלקות - 50 דוגמאות ממחלקה א' ו-50 דוגמאות ממחלקה

קבוצה 2 - שלוש מחלקות - 20 דוגמאות מחלקה א', 20 דוגמאות מחלקה ב',

קבוצה 3 - שלוש מחלקות - 50 דוגמאות מחלקה א', 20 דוגמאות מחלקה ב',

קבוצה 4 - שלוש מחלקות - 90 דוגמאות מחלקה א', 20 דוגמאות מחלקה ב',

לאיזה מן הקבוצות יש אנתרופיה מקסימלית?

1. 1
2. 3
3. 4
4. 2
5. לא ניתן לדעת
